Enunciado de la PEC1: Definición y plan de trabajo

¿Qué hay que hacer?

Esta primera fase tiene como **objetivos principales**:

- Definir claramente cuál es la temática del trabajo, justificar su interés y/o relevancia y qué se quiere conseguir al finalizar el TFM.
- Definir los objetivos del trabajo de forma concisa.
- Definir y planificar las tareas que proponéis para conseguir estos objetivos.
- Definir y valorar los riesgos y determinar las acciones de mitigación.

En esta PEC os pedimos que generéis un documento que desarrolle los siguientes apartados:

0. **Una tabla con la siguiente información:**

- **Título**: el título tiene que reflejar el contenido del TFM. Tiene que ser completo, claro, preciso y referirse al tema principal.
- **Palabras clave**: las palabras clave (en inglés, *keywords*) suelen ser palabras o combinaciones de palabras con unidad semántica que sirven para resumir un trabajo científico.

1. **Contexto y Justificación del Trabajo:** Contextualizad el TFM, explicad a qué ámbito pertenece, y justificad su interés: explicad por qué el trabajo que habéis elegido es interesante.
2. **Descripción general**: Explicad a grandes rasgos en qué consistirá el TFM. Este punto no debe confundirse con una introducción, sino que también debe explicar brevemente como planeáis que sea el trabajo.
3. **Objetivos**: Explicad claramente tanto los objetivos generales como los específicos:
    1. **Objetivos generales**: Deben ser pocos (quizás un par o máximo tres) y suficientemente amplios para cubrir todo el alcance del proyecto. Deben estar redactados de forma concreta y evaluable.
    2. **Objetivos específicos**: desglosad cada objetivo general en otros más concretos (no confundir con tareas). Se deben redactar con un verbo en infinitivo de significado medible (no puede ser por ejemplo “saber” porque no se puede medir o evidenciar su cumplimiento).
4. **Enfoque y método a seguir**: Indicad cuáles son las posibles estrategias para llevar a cabo el trabajo e indicar cuál es la elegida. Valorad por qué ésta es la más apropiada para lograr los objetivos.
5. **Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad**: Explicitad cómo impacta su trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y qué impacto ético-social tendrá, en sostenibilidad y de diversidad.

6. **Planificación**: Desglosad las tareas que vais a hacer para conseguir vuestros objetivos y proponed una planificación temporal.
    1. **Tareas**: Enumerad las diversas tareas en que se han desglosado los objetivos y la duración que se asigna a cada una. Tiene que haber una coherencia numérica entre objetivos generales, objetivos específicos y tareas.
    2. **Calendario**: Es recomendable usar un programa específico de planificación para generar un diagrama de Gantt que se pueda insertar en el documento.
    3. **Hitos**: Los hitos marcan los estados intermedios del proyecto y permiten avanzar en sucesivas etapas de resultados prácticos, por ejemplo, tomando decisiones relevantes. Es imprescindible que seáis estrictos en el cumplimiento de las fechas que os marquéis. Será importante que os baséis en el Plan Docente y concretamente en las fechas clave que se indican allá para elaborar vuestra planificación.
    4. **Análisis de riesgos**: Enumerad y comentad qué factores pueden repercutir negativamente en el seguimiento del plan de trabajo y en la consecución del proyecto. Hay dos factores que tienen influencia en cualquier proyecto: el alcance del proyecto y el tiempo del que disponéis para realizarlo. Hay otros riesgos asociados a las características específicas de cada TFM y al método de investigación y/o de desarrollo que se utiliza. Igual que los objetivos, deben ser concretos.
7. **Resultados esperados**: En este apartado debéis concretar qué se obtendrá al final del proyecto. Tienen que ser ítems tangibles y medibles de lo que se espera obtener. Recordad que estos resultados deberán incluir los entregables que os pedimos al final del trabajo:
    1. Plan de trabajo.
    2. Memoria.
    3. Producto, si es que hay un producto resultado que no se incluye en la memoria, por ejemplo un artículo, un software desarrollado, etc.
    4. Presentación virtual.
8. **Bibliografía**: para conocer bien las problemáticas existentes en el mundo y la fase en las que se encuentran, es muy importante buscar documentación.

Los entregables deben elaborarse de acuerdo a las indicaciones y plantillas referidas en el aula.

Con este enunciado os adjuntamos unos documentos que os pueden ayudar en la elaboración del plan de trabajo:

1. Una pequeña guía que resume el desarrollo del TFM, y resalta sus partes más importantes. Revisadlo ahora, porque os ayudará durante todo el proceso.
2. Los **criterios de valoración** de las competencias implicadas en las diferentes entregas (rúbrica), que os pueden ayudar a saber cómo se espera que realicéis cada actividad.
3. La estructura o **plantilla de la memoria**. No esperéis para empezar a escribir la memoria. Algunos de los apartados de la entrega que os pedimos en esta PEC puede formar parte de la memoria final.

4. **La guía para estudiantes para trabajar la Competencia de Comportamiento Ético y Global (CCEG)**. Esta competencia la tenéis que trabajar tanto ahora, al empezar el trabajo, como al final, en redactar las conclusiones. También deberéis tenerla en cuenta a la hora de redactar la memoria.

Podéis encontrar esta documentación aquí.

Confidencialidad

Si el TFM, en su totalidad o parcialmente, tiene que ser confidencial, hace falta notificarlo antes de la entrega de la PEC1. Si se hace a posteriori, no se podrá aplicar el contrato de confidencialidad.

PEC 1 - Recursos de aprendizaje

Indicaciones para hacer el plan de trabajo

A continuación, se presentan unas pautas que le intentarán guiar a la hora de redactar su propuesta.

- **Título**: el título debe reflejar el contenido del trabajo. Debe ser completo, claro, preciso y referirse al tema principal.
- **Palabras clave**: las palabras clave (en inglés, keywords) suelen ser palabras o combinaciones de palabras con una unidad semántica que sirven para resumir un trabajo científico. Por ejemplo: natural language processing, sentimiento analysis, e-learning. Las anteriores 3 keywords servirían para resumir un trabajo que utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje natural para analizar emociones/opiniones/sentimientos dentro de un entorno de aprendizaje online.
- **Resumen de la propuesta**: antes que nada, se debe explicar la temática sobre la que se hará el trabajo final y después describir qué se quiere conseguir, en líneas generales, al final del trabajo.
- **Justificación**: se debe explicar el tema sobre el que se hará el trabajo final, justificando su relevancia para la sociedad o el ámbito científico al que corresponde.
- **Motivación**: es importante que el/la estudiante explique por qué quiere realizar este trabajo final, p. ej. experiencia profesional en el ámbito, interés personal (hobby), aportación al trabajo actual, etc.
- **Objetivos**: dada una temática y una problemática a resolver (o línea de investigación en la que investigar), los objetivos determinan qué se pretende conseguir con el trabajo o la investigación. Una buena forma de definir los objetivos es contestar a preguntas como: ¿Qué quiero hacer? ¿Qué deseo comprobar/aportar/modificar? ¿Cuál es el alcance de mi trabajo o investigación (qué entra y qué no)? En esta PEC los objetivos serán orientativos y en próximas PECs se irán refinando.

- **Hipótesis (u objetivo principal)**: Muy relacionada con la problemática se encuentra la hipótesis u objetivo principal de la investigación. Hay que definirla de forma clara y concisa (un máximo de tres líneas).
- **Objetivos parciales (o preguntas de investigación)**: Para conseguir confirmar su hipótesis (o conseguir su objetivo principal), seguramente tendrá que dar algunos pasos previos. Estos pasos son objetivos parciales o preguntas de investigación.
- **Metodología**: según el tipo de trabajo que estemos haciendo, podemos establecer dos grupos:
    - **Estrategia de investigación**: En este apartado se debe describir la estrategia de investigación a seguir (consultar el libro de Oates: "Researching information systems and computing"), así como las técnicas de generación de datos (cuantitativas y/o cualitativas) y las herramientas a utilizar (p. ej. MINITAB , ATLAS.TI, SPSS, etc.).
    - Con respecto a la descripción de la **metodología de trabajo** o investigación aplicada y conceptos clave: indicar cuáles son las posibles estrategias para llevar a cabo el trabajo e indicar cuál se ha escogido (p. ej. desarrollar un producto nuevo, adaptar un producto existente, etc.). Valorar por qué esta es la estrategia más apropiada para conseguir los objetivos propuestos. En cuanto a la descripción general del proceso de trabajo/desarrollo realizado: describir las posibles metodologías de investigación (por ejemplo, encuestas, entrevistas), metodologías de desarrollo (por ejemplo, cascada, creación de prototipo, programación ágil), recursos, etc. utilizados para abordar el proyecto.
- **Inclusión de la perspectiva de género**: la perspectiva de género se puede tener en cuenta de diversas formas. Dos ejemplos que pueden ser útiles son: 1) utilizar un lenguaje no sexista; y 2) probar los desarrollos con personas de diversos géneros y recoger las diferencias en las pruebas. En la medida de lo posible, cualquier desarrollo debería tratarse de adaptar. Pueden serles útiles las guías de Vicenç Vives: https://www.vives.org/programes/igualtat-genere/guies-docencia-universitaria-perspectiva-genere/Links to an external site..

- **Identificación de los ODS en los que encaja el proyecto**: Identificar en cuál o cuáles ODS encaja el proyecto para mostrar que en el desarrollo del proyecto y el proyecto en sí actuarán de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como profesional. Tiene la información de los ODS en el siguiente enlace: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/Links to an external site..

- **Planificación del proyecto o de la investigación**: planificar es indispensable para determinar qué debe hacerse, en qué tiempo y con qué dedicación para conseguir los objetivos establecidos. También para cambiarlo y planificar, si cabe, durante la ejecución. Para realizar este apartado de la PAC, es necesario que identifique las actividades / tareas que debe realizar a partir de ahora, que determine su duración, las fechas de inicio y fin, así como las posibles dependencias entre ellas.

- **Bibliografía**: para conocer bien las problemáticas existentes en el mundo y la fase en la que se encuentran, es muy importante buscar documentación. En una sociedad de la información y el conocimiento como en la que vivimos, una competencia fundamental es ser críticos frente a lo que se encuentra, sobre todo, en Internet. En la red podemos encontrar de todo, pero en el ámbito científico no todo vale. Por ejemplo, una entrada (post) en un blog nos puede dar información muy útil, pero su uso (citación) no es admisible en un documento científico. Sin embargo, podemos utilizar la información que nos da como pista para seguir buscando información

- Una investigación debe fundamentarse, sobre todo, en documentos científicos: (1) artículos científicos (también llamados papeles), (2) tesis doctorales, (3) libros, (4) TFGs y TFMs, (5) informes de proyectos de instituciones públicas, consultorías, grupos de investigación, etc., (6) encuestas realizadas por empresas especializadas u organismos competentes (p. ej. CSIC), etc.

- Es importante utilizar un formato de citación bibliográfica estándar. En primer lugar, la bibliografía debe estar al final del documento. Sin embargo, los recursos bibliográficos utilizados deben estar ordenados, bien por orden de aparición en el documento, o bien por orden alfabético según el apellido del primer autor (también llamado autor principal). A lo largo del texto, todas las referencias a recursos bibliográficos deben seguir un mismo formato:

- **Orden de aparición**: cuando la bibliografía se ordena por orden de aparición, se suelen utilizar números entre corchetes, por ejemplo [1]. Así en el apartado de bibliografía todos los ítems comienzan con [#] donde # es el número consecutivo correspondiente. Este estilo de cita es conocido como Vancouver.

- **Alfabéticamente:** existen diferentes formatos de citación cuando la bibliografía se ordena alfabéticamente. Uno de los más utilizados es el estilo Harvard (ver http://es.wikipedia.org/wiki/estilo_harvard_de_citasLinks to an external site.). En resumen, los autores se ordenan alfabéticamente según el apellido del primer autor. Si se lista más de un recurso de un mismo autor, sus ítems se ordenarán cronológicamente, de más antiguo a más nuevo. Si coincide el año, entonces se intentará ordenar por mes. La forma de citar dentro del texto suele ser:

    - Un autor: (ApellidoAutor1, any), p. ex. (Mazza, 2004)
    - Dos autores: (ApellidoAutor1 i ApellidoAutor2, año)
    - Tres o més autores: (ApellidoAutor1 et. Al., Año), p. ex. (Yee et. Al., 2000)
    - Mismo autor, mismo año: se añaden letras consecutivas al año: (Mazza, 2004a), (Mazza, 2004b)

Para ver cómo gestionar un proyecto podéis leer el módulo 1 "Gestión y desarrollo de proyectos" que tenéis aquí: https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/262.

En la plantilla también tenéis indicaciones útiles.

En cuanto a la competencia de "comportamiento ético y global", podéis encontrar información en el documento Guía transversal sobre la CCEG para estudiantado de TFx-EIMT.pdf.

Enunciado de la PEC2: Estado del arte

¿Qué hay que hacer?

Esta actividad consiste en realizar un informe de seguimiento del proyecto de vuestro proyecto y entregarlo junto con los entregables parciales que correspondan a la parte ya desarrollada hasta el momento.

La estructura recomendada para realizar el informe de seguimiento es la siguiente:

1. Identificación del trabajo y fecha del informe
2. Descripción del avance del proyecto
    1. Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en el plan de trabajo.
    2. Justificación de los cambios en caso necesario
3. Relación de las actividades realizadas
    1. Actividades previstas en el plan de trabajo
    2. Actividades no previstas y realizadas o programas
4. Relación de las desviaciones en la temporización y acciones de mitigación si procede y actualización del cronograma si procede
5. Listado de los resultados parciales obtenidos hasta el momento (entregables que se adjuntan)
6. Comentarios de vuestro director particular si lo consideráis necesario

Recordad los criterios de valoración de las competencias implicadas en cada entrega (rúbrica) que os ayudará a saber cómo se espera que realicéis cada actividad.

PEC 2 - Recursos de aprendizaje

Contenidos y recursos

A continuación se presentan unas pautas que le intentarán guiar a la hora de redactar su PAC.

¿Qué se entiende por Estado del Arte?

El Estado del Arte (o de la Cuestión) es parte introductoria de cualquier trabajo final o tesis doctoral. Su ubicación habitual dentro de la memoria es el segundo capítulo (después de la introducción). Sin embargo, éste puede estar fraccionado en más de un capítulo si el trabajo incluye varias temáticas o si la temática requiere la fragmentación.

Su contenido consiste en repasar cómo los investigadores han abordado, hasta el momento, la problemática que la tesis quiere resolver. Por tanto, se puede ver como una fotografía del estado actual de un ámbito de conocimiento (o lo que es lo mismo, saber lo que han hecho el resto de gente). Como puede verse, el Estado del Arte requiere una búsqueda exhaustiva de bibliografía existente.

Este apartado es fundamental principalmente por los siguientes motivos:

- Permite tener una visión global de la situación actual de un ámbito de investigación/trabajo. Por tanto, facilita la definición del alcance, los objetivos, las limitaciones (o alcance), etc.
- La mayor tarea de investigación bibliográfica se realiza en esta fase (aunque no se acaba hasta depositar la memoria). Por tanto, el trabajo realizado en esta fase también sirve en los siguientes capítulos de la memoria, como son: el diseño de la metodología, la implementación de una técnica o las conclusiones y líneas de futuro. Gracias a la bibliografía pueden justificarse muchas de las decisiones que se han tomado.
- Sirve de base para explicar, en las conclusiones y líneas de futuro, las aportaciones realizadas dentro de las áreas de conocimiento relacionadas con el trabajo desarrollado.

Pautas para hacer un buen Estado del Arte

Hacer un buen Estado del Arte no es tarea fácil. Éste requiere muchas horas de búsqueda, lectura y comprensión. Se recomienda hacerse un mapa conceptual de lo que se va leyendo para tener todos los conceptos interrelacionados y, al mismo tiempo, definir la mejor estructura de apartados dentro del Estado del Arte.

A la hora de buscar información sobre el área de conocimiento del trabajo, cabe recordar que se dispone de bibliotecas presenciales y virtuales (p. ej. la de la UOC), Internet (p. ej. Google, Bing, blogs, webs, etc.), libros, etc. Es importante, sobre todo en el caso de Internet, seleccionar correctamente las palabras clave (keywords) que se utilizan para realizar las búsquedas. Es necesario estar atento/a, ya que, durante la búsqueda, algún libro, artículo, etc. puede aportar nuevas palabras clave que se podrán utilizar para mejorar los resultados obtenidos. Por tanto, es normal que en las primeras búsquedas se encuentren cosas que están lejos (aunque relacionadas) con el trabajo en cuestión, pero, poco a poco, con diversas iteraciones, mejorará la calidad de los hallazgos.

En el desarrollo de trabajos de carácter científico, teniendo en cuenta la gran variedad de fuentes descritas, se aconseja el uso de dos buscadores, principalmente: Google Scholar (https://scholar.google.es/Links to an external site.) y Web of Science (https://apps.webofknowledge.com/Links to an external site.). Ambos buscadores tienen sus peculiaridades, pero la mayor diferencia es que Web of Science es un Servicio privado proporcionado a través de Thomson Reuters y por lo general se considera como una fuente fiable (y oficial) de información. Aun así, las búsquedas en ambos servicios suelen ser bastante similares. Para utilizar el servicio de Web of Science debe validarse mediante "Institutional Sign In" donde se debe seleccionar "Federation of spain FECYT", seguidamente seleccionar la "Universtiat Oberta de Catalunya" y finalmente validarse.

A continuación se propone una lista de ítems que puede buscar (para cada uno de ellos es necesario evaluar su idoneidad para el trabajo en cuestión):

- Subáreas dentro del ámbito.
- Éxitos conseguidos dentro del ámbito.
- Problemas que se trabajan actualmente (y su grado de consecución).
- Posibles aplicaciones en un ámbito (p. ej. medicina, educación, etc.)
- Software similar: programas privados, open source, Apis, etc.
- Hardware relacionado

Los tipos de recursos que se pueden encontrar son:

- Trabajos Finales de Grado/Máster o Tesis Doctorales de la UOC u otras universidades.
- Artículos de revistas y congresos científicos
- Libros
- Webs
- Software

¿Cómo realizar búsquedas efectivas en Google?

Al realizar búsquedas en Google, hay que recordar algunas de sus funcionalidades:

- Encontrar un tipo de archivo concreto (p. ej. filetype:tipo_de_archivo)
  >> natural language processing filetype:pdf
- Encontrar una web que contenga una cadena exacta, por ejemplo, un título (comando “”)
  >> “Identificación de emociones a partir de texto usando desambiguación semántica”
- Puedes combinar texto entre y sin comillas
  >> "student-centered learning" UOC Minguillón
- También puedes utilizar la búsqueda avanzada de Google
- Por último, Google dispone de un buscador especial de artículos llamado Google Scholar que también puede ser de ayuda: [http://scholar.google.com/Links to an external site.](http://scholar.google.com/)

Material de soporte

Miraos los documentos:

- Módulo 2: Redacción de textos científico-técnicos
- Módulo 3: Presentación de documentos y elaboración de presentaciones

que tenéis aquí: https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/262

En la plantilla también tenéis indicaciones útiles.

En cuanto a la competencia de "comportamiento ético y global" podéis encontrar información en el documento Guia transversal sobre la CCEG para estudiantado de TFx-EIMT.pdf.

Enunciado de la PEC3: Implementación

¿Qué hay que hacer?

Esta actividad consiste en realizar un informe de seguimiento del proyecto de vuestro proyecto y entregarlo junto con los entregables parciales que correspondan a la parte ya desarrollada hasta el momento.

La estructura recomendada para realizar el informe de seguimiento es la siguiente:

1. Identificación del trabajo y fecha del informe
2. Descripción del avance del proyecto
    1. Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en el plan de trabajo.
    2. Justificación de los cambios en caso necesario
3. Relación de las actividades realizadas
    1. Actividades previstas en el plan de trabajo
    2. Actividades no previstas y realizadas o programas
4. Relación de las desviaciones en la temporización y acciones de mitigación si procede y actualización del cronograma si procede
5. Listado de los resultados parciales obtenidos hasta el momento (entregables que se adjuntan)

Durante esta fase, se recomienda empezar ya a redactar la memoria del trabajo final.

Recursos de aprendizaje PEC3

Contenidos y recursos

A continuación, se ofrecen unas pautas para las dos partes de la PEC. Evidentemente, su uso dependerá de la naturaleza del trabajo, i.e. si incluye o no estas dos partes en su totalidad.

Esta fase es muy importante, porque sienta las bases de lo que será todo el trabajo. Un hábito muy actual en Ingeniería es "pensar con los diez dedos". Este es un problema grave que se sufre en ingeniería debido a la facilidad que se tiene para ejecutar código y ver si realmente funciona. Aunque parezca mentira, "perder" una hora haciendo un buen diseño (pensando, haciendo diagramas, pseudocódigo, etc.) permite, a largo plazo, reducir el

número de problemas inesperados (y que, por tanto, el tiempo de desarrollo sea menor y, la calidad, mayor).

Un diseño debe partir de los objetivos del Trabajo Final y definir unas especificaciones (i.e. ¿qué debe cumplirse?). Estas especificaciones servirán para empezar a desarrollar el proyecto.

Para realizar el diseño de cualquier producto (Trabajo Final incluido) existen varias técnicas:

- Si se conoce a los usuarios finales del producto, es conveniente realizar una entrevista o encuesta para conocer sus necesidades.
- Tener sobre todo un buen conocimiento del área. Si no se tiene, deberá adquirirse.
- Hacer un diagrama de blogs del Trabajo Final (esto además ayuda a estructurar la explicación del trabajo en la memoria).

Implementación del producto

La implementación debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones descritas en la fase de diseño. Aspectos como el modelado, encapsulación y documentación del código (o desarrollo hardware) son clave para garantizar una alta calidad.

Una fase de diseño que se encuentra a medio camino entre la fase anterior y la de implementación es la selección de las herramientas (bibliotecas de software o algoritmos), del lenguaje (o lenguajes) de programación y del hardware a utilizar. Es importante elaborar un buen análisis de las tecnologías disponibles (tal y como se ha hecho en el Estado del arte, que se sitúa en esta fase), ya que no es necesario reinventar la rueda. Es decir, si ya existe código abierto y/o APIs que hacen precisamente lo que se necesita en el trabajo y, además, se puede utilizar, será suficiente aprender a usarlo. ¡El tiempo es oro!

A continuación se describen hábitos de programación bastante estandarizados:

- Notación: existen varios sistemas para declarar nombres de variables, constantes y clases. Entre las más conocidas se encuentra la notación húngara. Sin embargo, las notaciones no siempre se siguen al 100%, pero existen hábitos bastante popularizados, como son: escribir las clases con la primera letra de cada palabra en mayúsculas y sin separadores (p. ej. Figura, EtiquetadorSintactic, etc.).); escribir los nombres de variables de forma similares a las clases pero comenzando con una minúscula (p. ej. edadJugadorB, nombrePaciente, etc.); escribir las constantes en mayúsculas y con un guion bajo como separador entre palabras (p. ej. MAX_JUGADORS).
- Herramientas de documentación: existen diversas técnicas para documentar de forma clara y exhaustiva el código, como por ejemplo Doxygen (http://www.doxygen.orgLinks to an external site.) o JavaDoc (incluido en JDK). Esto es especialmente útil, porque puede suceder que en el futuro otra persona desee usar el código, o incluso que el autor del mismo quiera reaprovecharlo unos años más tarde... si el código no está bien documentado, resulta muy difícil entenderlo y mantenerlo.

- En caso de que el TFM requiera el desarrollo de código y éste consuma gran cantidad de recursos de memoria y/o CPU, se aconseja el uso de “profilers”, para garantizar el correcto funcionamiento y eficiencia del código implementado.

Habrá que indicar qué elementos se han incluido en este desarrollo para tener en cuenta la perspectiva de género.

Finalmente, habrá que realizar un desarrollo que tenga en cuenta a cuál o cuáles ODS contribuye el proyecto y analizar si el proyecto desarrollado realmente contribuye a los ODS especificados. Para ello será importante encontrar indicadores que permitan realizar este análisis.

Material de soporte

Miraos los documentos:

- Módulo 2: Redacción de textos científico-técnicos
- Módulo 3: Presentación de documentos y elaboración de presentaciones

que tenéis aquí: https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/262

En la plantilla también tenéis indicaciones útiles.

En cuanto a la competencia de "comportamiento ético y global" podéis encontrar información en el documento Guia transversal sobre la CCEG para estudiantado de TFx-EIMT.pdf.

Enunciado de la PEC4: Entrega final

¿Qué hay que hacer?

La memoria del trabajo final debe seguir la estructura predeterminada de acuerdo con la plantilla que os proporcionamos en actividades anteriores.

La extensión máxima es de **90 páginas**. El límite no incluye los anexos.

Se deben tener en cuenta los aspectos de redacción de textos académicos que garantizan que la memoria está bien escrita y es adecuada para su propósito. Revisad los indicadores de los criterios de evaluación al respecto de este aspecto.

Información importante:

Recordad hacer la entrega de la memoria en PDF en la Entrega de la PEC4.

Recordad que el trabajo final de máster es un trabajo estrictamente individual. Por tanto, aunque para realizarlo hayáis buscado información en diferentes fuentes (Internet, libros, manuales, etc.), la reproducción literal de cualquier fragmento, si no se indica adecuadamente la referencia (con la cita entre comillas y la referencia completa de la fuente) se considerará plagio y la calificación final será una "D".

Recursos de aprendizaje PEC4

Contenidos y recursos

En esta PAC deberá finalizar la redacción de la memoria de su trabajo final, completando las partes restantes y revisando el contenido de toda la memoria (incluyendo los apartados informados en actividades anteriores, y.e. PEC 1, 2 y 3).

Para realizar una memoria de calidad, es necesario seguir los formalismos más habituales, tanto estéticos como de contenido. Es necesario dominar mínimamente el procesador de texto que se utilizará. En este sentido, para ayudarle a hacer una memoria que cumpla unos requisitos estéticos y de contenido mínimos, le hemos proporcionado una plantilla en Word y LaTeX al inicio del proyecto, que ha ido informando en cada una de las actividades del proyecto.

Aspectos formales de la memoria

El documento debe cumplir los aspectos formales:

- Debe estar escrito en un único idioma (español, catalán o inglés).
- Las páginas deben ser blancas y sus medidas deben seguir el formato DIN A-4.
- La fuente debe ser Arial, Times New Roman o similar, y de tamaño 11 si la fuente es Arial, y 12 si es Times New Roman.
- El interlineado debe ser de entre 1,15 y 1,5.
- Es necesario justificar la alineación del texto.
- El estilo de escritura debe ser formal. Se debe evitar el uso de la primera persona del singular y del plural, cambiándolo una forma impersonal.
- Todas las figuras y tablas deben estar debidamente numeradas.
- La bibliografía debe ser clara y concisa. Debe estar ordenada, bien por orden de aparición y cita a lo largo del texto, o bien alfabéticamente (en este caso, si se lista más de un recurso de un mismo autor, sus ítems se ordenarán cronológicamente, de más antiguo a más nueve).
- A lo largo del texto, todas las referencias a recursos bibliográficos deben seguir un mismo formato, p. ej: números [1] u otras variantes, tales como (Mazza, 2004) o (Yee et. Al., 2000).
- Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de pies de página.
- **La entrega de la memoria se realizará en PDF.**

Material de soporte

Miraos los documentos:

- Módulo 2: Redacción de textos científico-técnicos
- Módulo 3: Presentación de documentos y elaboración de presentaciones

que tenéis aquí: https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/262

En la plantilla también tenéis indicaciones útiles.

En cuanto a la competencia de "comportamiento ético y global" podéis encontrar información en el documento Guia transversal sobre la CCEG para estudiantado de TFx-EIMT.pdf.

PEC 5 - Enunciado: Presentación

Objetivos y competencias

El TFM desarrolla la capacidad de realizar un proyecto que integre conocimientos y habilidades propios del ámbito de la bioinformática y/o la bioestadística, y **la capacidad de presentar y defender** dicho proyecto ante un grupo de expertos o tribunal.

En concreto, la presentación del Trabajo desarrolla la capacidad para la **comunicación oral** y escrita para la vida académica y profesional.

¿Qué hay que hacer?

La presentación debe sintetizar de forma clara y concisa el trabajo realizado a lo largo del semestre y los resultados obtenidos, ofrecer una perspectiva general del TFM y recoger los aspectos más relevantes del proyecto.

Constará de unas **20 páginas o transparencias** (este no es un límite estricto, lo que sí es estricto es el límite de tiempo). Se puede usar la plantilla de presentación con el formato de la UOC, pero no es obligatorio usarla.

Deberéis grabar vuestra exposición oral del TFM ayudados por las páginas o transparencias de la presentación. En el documento de orientación que os proporcionamos en la primera PEC os sugerimos diversos programas que podéis usar para grabaros. La duración máxima de la exposición oral será de **20 minutos**. **Es importante que respetéis este límite.**

Se valorará especialmente:

- Contenido
- Síntesis del trabajo realizado
- Claridad y concisión
- Revisad los criterios de evaluación que tenéis a disposición desde el inicio del semestre.

El video de la presentación será el principal documento que tendrá el Tribunal para conocer vuestro TFM, por ello se debe prestar la máxima atención a los aspectos formales y visuales. El tribunal conocerá vuestro trabajo a partir de la presentación y la lectura posterior de la memoria.

Información importante:

Recordad hacer la entrega del video-presentación en la Entrega de la presentación.

Recordad que el trabajo final de máster es un trabajo estrictamente individual. Por tanto, aunque para realizarlo hayáis buscado información en diferentes fuentes (Internet, libros,

manuales, etc.), la reproducción literal de cualquier fragmento, si no se indica adecuadamente la referencia (con la cita entre comillas y la referencia completa de la fuente) se considerará plagio y la calificación final será una "D".